

Analysis II

Übung 12

Leonard Kopp



Website:

<https://koppleo.github.io/>

Moodle Quiz

[Variante auf einer Aufgabe der Analysisprüfung Sommer'23 D-BAUG] Das Ziel ist, für $x \geq 3$ das Anfangswertproblem

$$y'(x) + \left(\frac{1}{x+1} + 1 \right) y(x) = \frac{e^{-x}}{x+1}$$

mit der Anfangsbedingung $y(3) = 3e^{-3}$ zu lösen.

Sie sollen dies in drei Schritten machen.

Schritt I: Lösen Sie das entsprechende homogene Problem:

$$y'(x) + \left(\frac{1}{x+1} + 1 \right) y(x) = 0.$$

$y_{\text{hom}}(x) =$

Schritt II: Bestimmen Sie mit der Methode der Variation der Konstanten die allgemeine Lösung der Differentialgleichung:

$$y'(x) + \left(\frac{1}{x+1} + 1 \right) y(x) = \frac{e^{-x}}{x+1}.$$

$y_{\text{allg}}(x) =$

Schritt III: Bestimmen Sie nun mit Hilfe der Anfangsbedingung die Konstante:

Konstante =

Serie

Aufgabe 3:

Ziel: Lösen von inhomogenen Differentialgleichungen erster Ordnung, partikuläre Lösungen über Variation der Konstanten / Lagrange-Ansatz bestimmen

(♥) Finden Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

$$y' = -\frac{y}{x} + \cos(x^2).$$

Prüfungsaufgabe

SC 8 (VII) Die Differentialgleichung $(x^2 + 2y)y' + 2xy = 0$ ist ...

(A) exakt

(C) Clairaut

(B) linear

(D) separierbar

Prüfungsaufgabe

1.MC7 [2 Punkte] Die allgemeine Lösung der Differentialgleichung $y'' - \frac{y'}{x} + \frac{y}{x^2} = 0$ ist

- (A) $y(x) = c_1x + c_2x \ln(x)$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$
- (B) $y(x) = c_1x^3 + c_2x^2$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$
- (C) $y(x) = c_1x + c_2x^{-1}$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$
- (D) $y(x) = c_1x^2 + c_2x^2 \ln(x)$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

Prüfungsaufgabe

Gegeben sei die folgende Differentialgleichung:

$$2xy^2 + 4 = 2(3 - x^2y)y'.$$

5.A1 [2 Punkte] Zeigen Sie, dass Gleichung (1) eine exakte Differentialgleichung ist.

5.A2 [3 Punkte] Finden Sie ein Potential für (1) und somit eine implizite Darstellung der allgemeinen Lösung y der Differentialgleichung.